

6.4. Fabricación de sillas metálicas

Martínez SL es una empresa dedicada a la fabricación y venta de sillas metálicas formadas por perfiles y tubos metálicos y asientos y respaldos de madera o plástico.

El muestrario de las sillas que producen está compuesto por 12 productos que configuran tres gamas: cocina, oficina y de exterior.

Para completar la capacidad de producción de la fábrica se aceptan trabajos de subcontratación de componentes metálicos en cualquiera de las fases de fabricación.

La fábrica se compone de las siguientes secciones:

Recepción y almacén de materias primas y preparación de materiales.
Sección de corte
Sección de conformado
Sección de soldadura
Sección de pintura
Sección de ensamblado
Almacén de productos terminados y expedición

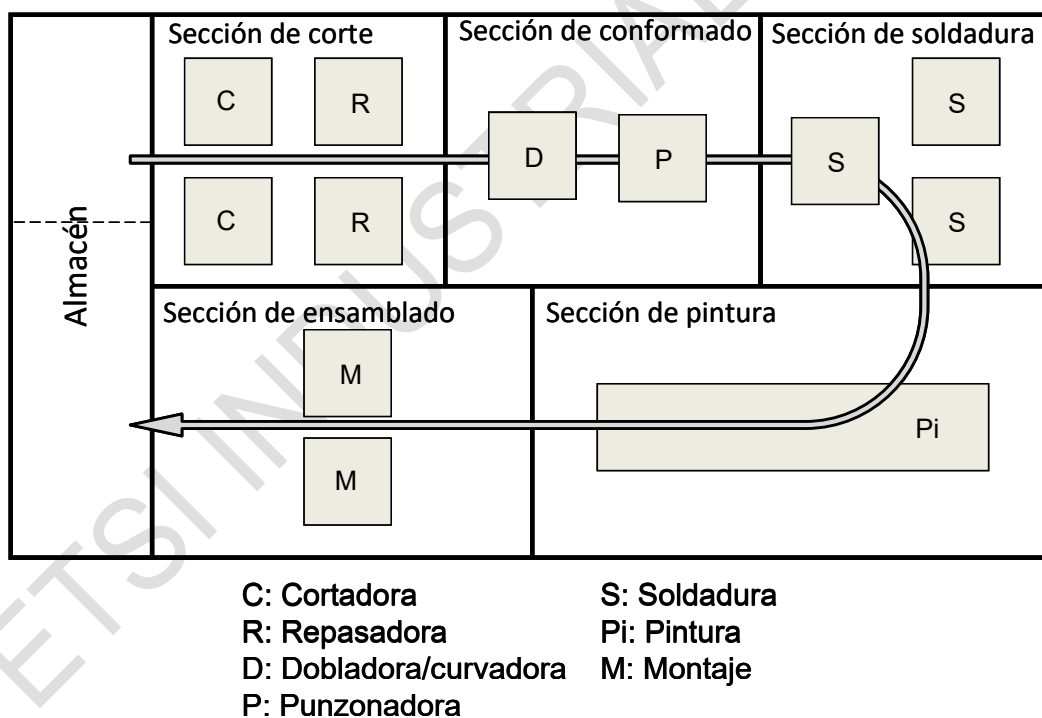


Figura 1. Distribución de espacios de las secciones de la fábrica

La sección de recepción está compuesta por el almacén de materias primas donde se sitúan en estanterías abiertas los siguientes productos:

Perfiles
Tubos

Fleje
Bandas
Chapas
Etc.

La compra de estos productos se hace en función de los planes de producción manteniendo un almacenamiento permanente de materiales que permite compensar las desviaciones de las previsiones. Los tubos y perfiles se sirven en longitudes de 6 m.

El plazo de entrega de estos materiales desde el momento de su pedido es de 2 días a 3 días.

La sección está atendida por dos trabajadores cuyas funciones principales son indistintamente las siguientes:

- Recepción de toda clase de materiales
- Descarga de materiales
- Ordenamiento en las estanterías
- Gestionar los contenedores de suministro a producción
- Suministro de materiales a la sección de corte
- Preparación de las necesidades de producción
- Tramitación administrativa: albaranes, órdenes de entrega, identificación de materiales, envío de reclamaciones a administración, etc.
- Tomar el material en las cantidades necesarias de las estanterías
- Trasportar a las máquinas de corte las barras seleccionadas en carros

La preparación de las necesidades de producción se inicia a partir del parte de necesidades que recoge la siguiente información:

- Descripción del material
- Dimensiones
- Tamaño de los lotes
- Secuencia de producción

En otra parte de esta sección se reciben los asientos y los respaldos que son adquiridos en el exterior y que se pasan directamente a la sección de montaje cuando ésta lo solicita. Este almacén se mantiene separado del anterior por exigencias de limpieza. Los operarios que manejan estos productos son los mismos que realizan las otras tareas de recepción de los elementos metálicos.

La sección de corte tiene como finalidad cortar los materiales en las dimensiones requeridas y repasar los extremos para dejarlos exentos de rebabas y con un buen aspecto visual. Tiene asignados un operario.

Las actividades de esta sección son:

- Cortar el material (tubo) de acuerdo con las indicaciones.
- Cizallado del material delgado.
- Desbarbado por ambos extremos de los tubos y chapas obtenidas.
- Colocar ordenadamente los productos resultantes en los correspondientes contenedores.

Las operaciones necesarias, se realizan de forma manual con ayuda de equipos y máquinas elementales. El equipamiento está compuesto por:

- Contenedor de plataforma con ruedas
- Sierra circular
- Sierra de disco abrasivo
- Cizalla manual para fleje
- Desbarbadora
- Amoladora de banco

El reglaje que necesitan las máquinas de corte consiste en fijar los topes de alimentación en la posición que corresponde a la longitud del producto. Esta tarea se realiza siempre que se cambia de tipo de producto.

A la salida de cada operación se descargan las piezas en contenedores con ruedas que son trasladados a la siguiente máquina o sección.

La sección de conformado tiene como objetivo el curvado, doblado o el agujereado de tubos o chapas de acuerdo con el diseño del producto. Las piezas de tubo tienen curvados y doblados que responden a especificaciones estéticas. Las chapas y el fleje se pliegan o agujerean para conformar las piezas que servirán para la unión del asiento o el respaldo de la silla a su estructura.

Las máquinas disponibles para realizar estos trabajos son:

- Dobladora / curvadora de tubos hidráulica
- Punzonadora hidráulica

Tanto el curvado como el doblado necesitan de los correspondientes útiles que son cambiados para cada tipo de producto. Estos útiles son los que generan la forma cuando son empujados por el accionamiento hidráulico. El cambio se realiza con rapidez ya que los amarres de los útiles cuentan con orificios de centrado comunes.

Los agujeros se hacen por punzonado. Los punzones son desplazables sobre una bancada y ajustados a la distancia de los agujeros. Este reglaje debe hacerse para cada tipo producto.

Esta sección está servida por dos operarios.

No todas las piezas pasan por esta sección. Las que no lo hacen pasan directamente a la sección de soldadura. Otras piezas tan solo pasan por una de las máquinas de curvado o punzonado.

La sección de soldadura tiene como finalidad la unión de los componentes estructurales de la silla. La soldadura se realiza sobre utillaje con pinzas mecánicas de tensado elástico. Los componentes se montan en estos utillajes quedando sujetos con las pinzas, no siendo necesario el punteado de las piezas. Cada modelo de silla tiene su utillaje específico que se monta sobre un banco de perfiles. La soldadura completa de la silla se hace en un solo puesto. Cuando son necesarias varias posturas, la estructura ya armada se suelta del utillaje y en un banco auxiliar se termina de soldar.

Cada puesto de soldadura cuenta con un soldador fijo que también hace la recopilación de las piezas a soldar y la descarga en la zona de salida.

Las piezas terminadas se pasan a una zona de almacenamiento intermedio de donde salen a la sección de pintura. Este traslado se hace con carretillas manuales.

La sección de pintura tiene como objetivo el acabado de las sillas en un túnel de pintado. La pintura aplicada a las sillas es de polvo y para ello se dispone de una cadena completa de pintura integrada que comprende las siguientes fases:

- Lavado
- Secado
- Pintado
- Curado en horno
- Enfriado

La velocidad de la cadena es variable entre 0,8 m/min y 3 m/min. Las sillas se cuelgan manualmente en las pechas de la cadena que están situadas a 0,8 m de distancia. La longitud total de la línea es de 42 m.

La capacidad máxima nominal de la cadena es de 180 sillas por hora. El cambio de color necesita de un tiempo de aproximado de 12 min.

El montaje consiste en unir los asientos y los respaldos a la estructura de la silla mediante tornillos y solo cuenta con un operario. Esta operación se realiza manualmente sobre banco utilizando atornilladores eléctricos.

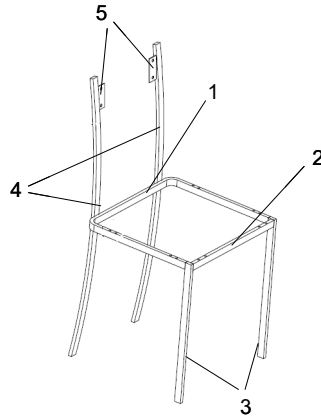
Posteriormente y una vez terminada la silla, se pasa a la sección de empaquetado y al almacén de expedición.

A la salida de cada operación se descargan las piezas en contenedores con ruedas que son trasladados a la siguiente máquina y tiene una capacidad de 20 (para el ejercicio) para los componentes 1 y 4 y 30 para los componentes 2 y 3. En el contenedor del componente 5 caben 50 productos.

El traslado desde la sección de soldadura a la de pintura se realiza con carretilla utilizando contenedores con una capacidad de 10 sillas. Y de igual forma se realiza el traslado desde pintura a montaje.

Producto: silla Mercurio

El croquis de la silla se representa en la figura



Las dimensiones de cada componente se recogen en la tabla siguiente.

Mercurio				
Pieza	Denominación	Cant/silla	Sección	Longitud
1	Asiento U	1	20X10	940
2	Travesaño	1	20X10	360
3	Pata	2	18X18	440
4	Pata-respaldo	2	18X18	840
5	Alas	2	30X2	70

Los datos de producción que se han recogido de la planta de fabricación se recogen en la tabla siguiente. Los tiempos de las operaciones manuales tienen una variación del 10%

Determinar el tiempo de fabricación para la producción de 600 sillas de tres colores. La demanda para cada color es: 300 para el color gris, 200 para el color plata y 100 para el color blanco.

Analizar los tiempos y la eficiencia de cada fase.

Realizar una propuesta justificada para reducir el plazo de entrega del pedido.

Tiempos de producción				
Componente	Asiento U	Travesaño	Pata	Pata-respaldo
Cortado				
Tiemp prepa.	30	30	30	30
Carga	6	6	6	6
Cortado	4	4	4	4
Descarga	1	1	1	1
Repasado				
Carga	4	4	4	4
Repasado	6	5	5	6
Descarga	3	3	3	3
Doblado				
Tiemp prepa.	70	70	70	70
Carga	2			2
Doblado	7			4
Descarga	2			2
Punzonado				
Tiemp prepa.	50	50	50	50
Carga	5	5		
Punzonado	7	4		
Descarga	2	2		
Soldadura				
Tiemp prepa.	40			
Carga	6	4	6	8
Soldadura	45			
Descarga	3			
Pintado				
Tiemp cambio	600			
Carga	4			
Pintado	120			
Descarga	3			
Montaje				
Carga	7			
Montaje	50			
Descarga	3			